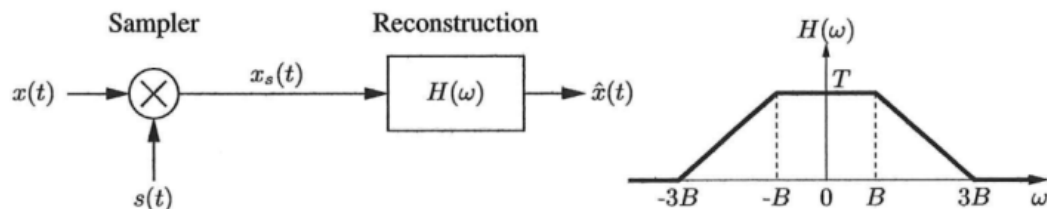


سوالات ۱ و ۲ امتحان پایان ترم

مدت زمان پاسخگویی به این دو سوال: ۴۰ دقیقه

(۱)



در شکل بالا فرض کنید که $s(t)$ یک قطار ایمپالس با فرکانس تکرار $\omega_s = 3B$ باشد.
الف- طیف سیگنالهای $\hat{x}(t)$ و $x_s(t)$ را با فرض $x(t) = 1 + \cos(Bt)$ رسم کنید.
ب- آیا در خروجی سیستم، داده‌ای را از دست داده‌ایم؟ توضیح دهید.
ج- اگر جواب شما به قسمت قبل مثبت است، فرکانس نمونه برداری را چقدر بگیریم تا داده‌ای از بین نرود.

(۲) - یک سیستم LTI با معادله دیفرانسیل زیر توصیف می‌شود. فرض کنید شرایط اولیه صفر است:

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t) + x(t)$$

الف) تابع تبدیل $H(s)$ سیستم را بیابید.

ب) پاسخ ضربه $h(t)$ سیستم را با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس محاسبه کنید.

ج) پایداری سیستم را با بررسی موقعیت قطبها (poles) در صفحه s بررسی کنید.

د) اگر ورودی سیستم $x(t) = e^{-t}u(t)$ باشد، خروجی $y(t)$ را با استفاده از تبدیل لاپلاس به دست آورید.

سوالات ۳ و ۴ امتحان پایان ترم

مدت زمان پاسخگویی به این دو سوال: ۴۰ دقیقه

(۳) - سیگنال پیوسته در زمان زیر را در نظر بگیرید:

$$x(t) = 3\cos(\pi \cdot 300t) + 2\cos(\pi \cdot 800t) + \cos(\pi \cdot 1200t)$$

این سیگنال با فرکانس نمونه برداری $f_s = 500 \text{ Hz}$ نمونه برداری می شود.

الف) فرکانس نایکویست مورد نیاز برای نمونه برداری بدون تداخل این سیگنال را محاسبه کنید. آیا f_s انتخاب شده کافی است؟

ب) برای هر یک از مؤلفه های فرکانسی سیگنال، فرکانسی که پس از نمونه برداری با $f_s = 500 \text{ Hz}$ در طیف مشاهده می شود را بیابید.

ج) سیگنال گسسته در زمان $x[n] = x(nT)$ را بدست آورید.

د) حداقل فرکانس نمونه برداری مجاز برای جلوگیری از تداخل چقدر باید باشد؟

(۴) - یک سیستم گسسته در زمان LTI با معادله تفاضلی زیر توصیف می شود:

$$y[n] - (5/6)y[n-1] + (1/6)y[n-2] = x[n]$$

مطلوب است:

الف) تابع تبدیل $H(z)$ سیستم را به دست آورید و صفرها و قطب های آن را مشخص کنید.

ب) با فرض علی (causal) و پایدار بودن سیستم، ناحیه همگرایی (ROC) مناسب را تعیین کنید و پایداری را توجیه کنید.

ج) پاسخ ضربه $h[n]$ سیستم را با استفاده از تبدیل Z معکوس (تجزیه به کسرها جزئی) بیابید.

د) اگر ورودی سیستم $x[n] = (1/2)^n u[n]$ باشد، خروجی $y[n]$ را بیابید و توضیح دهید چرا در پاسخ یک جمله ضریب n ظاهر می شود.